السنة الأولى ثانوي **السنة الدراسية: 2025/2026**

اختبار الفصل الأول

الإجابة النموذجية وسلم التنقيط — اختبار في مادة: الرياضيات

حل التمرين الأول

1. $-3 \notin \mathbb{N}$ ، $\frac{2}{3} \notin \mathbb{D}$ (كتابته العشرية غير منتهية) ، $\sqrt{16} = 4 \in \mathbb{Z}$ ، $0{,}25 \in \mathbb{D}$ ، $\pi \notin \mathbb{Q}$
2. $[1\,;5[\cap [1\,;7] = [1\,;5[$ ؛ $[-2\,;5[\cup [1\,;7] = [-2\,;7]$

حل التمرين الثاني

1. $1 \le x \le 5 \iff -2 \le x-3 \le 2 \iff |x-3| \le 2$، إذن $x \in [1\,;5]$.
   التفسير: الأعداد التي **تبعد عن** 3 **بمسافة لا تتجاوز** 2.
2. $2x+1=5$ أي $x=2$ أو $2x+1=-5$ أي $x=-3$. مجموعة الحلول: $\{-3\,;2\}$.
3. $4{,}23 < 3\sqrt{2} < 4{,}26$ ومنه $3{,}23 < 3\sqrt{2}-1 < 3{,}26$.

حل التمرين الثالث

1. $f(0)=3$ ، $f(1)=1-4+3=0$ ، $f(3)=9-12+3=0$
2. $(x-2)^2-1 = x^2-4x+4-1 = x^2-4x+3 = f(x)$
3. $(x-2)^2 \ge 0$ إذن $f(x) \ge -1$. القيمة الحدية الصغرى -1 تبلغها الدالة من أجل $x=2$.
4. $f(x) = (x-2-1)(x-2+1) = (x-3)(x-1)$، إذن $f(x)=0$ يعني $x=1$ أو $x=3$.

حل التمرين الرابع

1. $P(x) = 2\big(x+(x-2)\big) = 4x-4$ ؛ $S(x) = x(x-2) = x^2-2x$
2. $P(7) = 24\,\text{m}$ ؛ $S(7) = 49-14 = 35\,\text{m}^2$
3. $4x-4=36$ أي $x=10$ (الطول $10\,\text{m}$ والعرض $8\,\text{m}$).